

GUÍA DEL RETO · PROYECTO SEMESTRAL

La cáscara que vale más que la fruta

Diseñe y dimensione una planta que extrae pectina de grado alimentario a partir de cáscaras de fruta colombianas

Curso

Proyecto de Operaciones Unitarias · IQYA-2031

Materia prima

Cáscara de cítricos o maracuyá

Duración

16 semanas · Grupos de 4 a 5

Entregable

Documento técnico y sustentación

EN ESTA GUÍA

- 01** El reto
- 02** Las ocho operaciones que integrará
- 03** La materia prima decide el proyecto
- 04** Validar en ASPEN, y saber dónde no confiar
- 05** Entregables del semestre
- 06** Rúbrica del diseño

La industria de alimentos en Colombia importa la mayor parte de la pectina que utiliza, y al mismo tiempo descarta cada año miles de toneladas de cáscara de cítricos y maracuyá. Ese desajuste es su punto de partida. Durante el semestre, su equipo diseñará la planta que lo aprovecha: un proceso que recibe un residuo agroindustrial y entrega pectina de grado alimentario, dimensionado operación por operación y validado en ASPEN Plus.

01 EL RETO

No es un ejercicio de cálculo aislado. Es una planta que tiene que funcionar como un sistema, donde la decisión que toma en la molienda reaparece en el consumo de vapor de la columna. Al terminar el semestre, su equipo habrá:

- ✓ Seleccionado y justificado una materia prima de descarte, con datos propios de disponibilidad regional y contenido de pectina.
- ✓ Dimensionado las operaciones unitarias que conectan la cáscara con el producto terminado.
- ✓ Validado los cálculos manuales en ASPEN Plus, y explicado con honestidad dónde el simulador deja de ser confiable.
- ✓ Defendido el diseño en un documento técnico y una presentación ejecutiva ante un jurado.

02 LAS OCHO OPERACIONES QUE INTEGRARÁ

Cada etapa corresponde a un módulo del curso. El proyecto las obliga a conversar entre sí: ninguna se diseña en el vacío.

1

Selección y justificación de la materia prima

Naranja, limón o maracuyá, caracterizada por humedad, contenido de pectina y volumen disponible en la región.

Módulo 1

2

Diseño del proceso de extracción (simplificado)

Balance de masa de la hidrólisis ácida que libera la pectina, con conversión supuesta y condiciones de pH y temperatura.

Módulo 1

3

Manejo de sólidos: molienda de la cáscara

Secado y reducción de tamaño de la cáscara, con distribución de partícula y cálculo de potencia del molino.

Módulo 2

4

Sistema completo de transporte de fluidos

Bombeo del agua de proceso, el extracto ácido y el etanol, con pérdidas en tubería y verificación de NPSH.

Módulo 3

5

Diseño del agitador del reactor de extracción

Impulsor, patrón de flujo y criterio de escalado para el tanque donde ocurre la hidrólisis.

Módulo 4

6

Red de intercambiadores de calor

Calentamiento de la extracción, condensador y rehervidor de la columna, con integración energética del conjunto.

Módulo 5

7

Separación sólido-líquido

Filtración del bagazo agotado para clarificar el extracto rico en pectina antes de la precipitación.

Módulo 6

8

Columna de recuperación de etanol

Destilación que recupera el solvente de precipitación por el método McCabe-Thiele. Aquí cierra el ciclo del proceso.

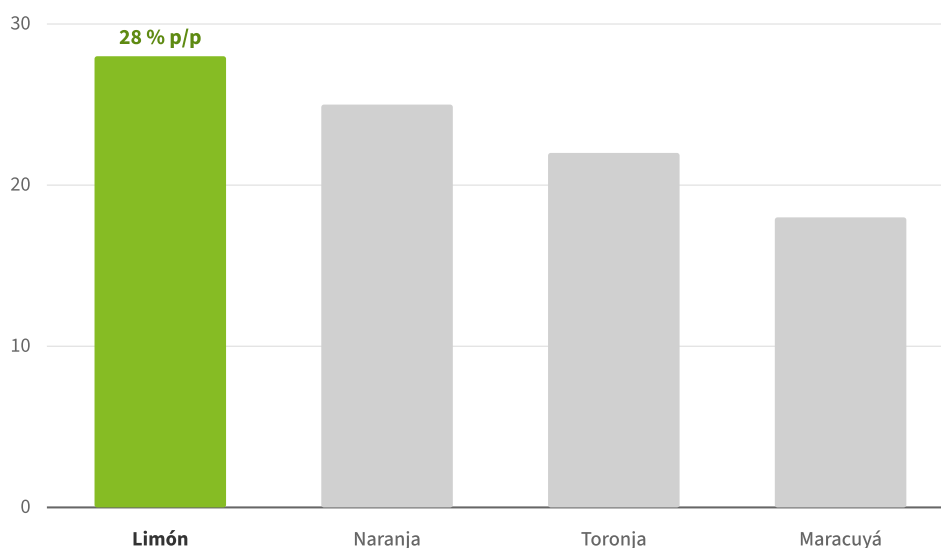
Módulo 7

03 LA MATERIA PRIMA DECIDE EL PROYECTO

Escoger la cáscara no es un trámite del primer informe. Es la decisión que arrastra todo lo demás. El contenido de pectina fija el tamaño del reactor; la humedad de entrada define la carga del secador y la potencia del molino; el volumen disponible en la región determina si la planta tiene sentido fuera del papel. Empiece por los datos, no por la preferencia del grupo.

Contenido de pectina por materia prima (base seca, orientativo)

Valores típicos de literatura, no medidos. Entre cítricos las diferencias son pequeñas; la disponibilidad regional suele inclinar la decisión. Su equipo debe acotar el rango real y citar la fuente.



RECOMENDACIÓN

El limón rinde algo más de pectina, pero la naranja o la maracuyá pueden estar más disponibles cerca de su planta y cambiar el balance. Cada equipo toma una materia prima distinta. Justifique la elección con números, no con la intuición del grupo.

04 VALIDAR EN ASPEN, Y SABER DÓNDE NO CONFIAR

ASPEN Plus simula con rigor casi todo el proceso. La columna de recuperación de etanol es su terreno fuerte: el par etanol-agua con el modelo NRTL reproduce el azeótropo y le permite contrastar su McCabe-Thiele manual. Las bombas, los intercambiadores, la molienda y la filtración también tienen bloques dedicados. El balance se sostiene en todo el recorrido del proceso.

DONDE EL SIMULADOR SE QUEDA CORTO

La pectina no existe en las bases de datos de ASPEN y la extracción sólido-líquido no tiene un bloque riguroso. Tendrá que representar la pectina como componente definido por el usuario y modelar la extracción con un separador de partición supuesta. Reporte esa simplificación de forma explícita: reconocer el límite de la herramienta es parte del criterio que se evalúa.

HONESTIDAD CON LOS DATOS

Los rendimientos de pectina y las cifras de mercado que use deben venir de una fuente citable, con su rango y su número de muestras. Un rendimiento tomado del mejor caso de un artículo, presentado como típico, infla toda la economía del proyecto. Cite el rango, no el extremo que le conviene.

05 ENTREGABLES DEL SEMESTRE

El diseño avanza en cuatro bitácoras de cálculo, cada una con su coevaluación, y cierra con el documento técnico y la sustentación. El uso de IA en el proyecto está en el Nivel 3 de la escala AIAS: puede usarla para refinar y mejorar la claridad, declarándola en cada entrega.

CUATRO BITÁCORAS · DOCUMENTO FINAL · SUSTENTACIÓN

Bitácoras de cálculo

Cada bitácora documenta un bloque del proceso con sus cálculos, supuestos y diagramas. La secuencia sigue el flujo de la planta:

- Materia prima, diagramas del proceso y manejo de sólidos.
- Transporte de fluidos y reactor de extracción agitado.
- Red de intercambiadores y separación sólido-líquido.
- Columna de recuperación de etanol y validación en ASPEN Plus.

06 RÚBRICA DEL DISEÑO

La calificación mira tres cosas en cada entrega. Revíselas antes de escribir, no después.

Dimensión	Qué se espera	Peso
Modelado y dimensionamiento	Los modelos son apropiados para cada operación, los cálculos son correctos y los supuestos quedan declarados.	40%
Criterio de diseño	Las decisiones consideran factores económicos, ambientales y de seguridad, y se justifican con datos.	30%
Comunicación técnica	Diagramas claros, bitácora ordenada, fuentes citadas y declaración de uso de IA.	30%